

Théorie de la mesure et probabilités

CM4 — Intégrales multiples

Benoit Duvocelle

Zhongfa Aviation Institute — Hangzhou

Semestre 7 — 2026–2027

Intégrales multiples

Dans ce CM, on présente essentiellement :

- la mesure produit ;
- les théorèmes de Tonelli et de Fubini ;
- le changement de variables en dimension n ;
- les coordonnées polaires, cylindriques et sphériques.

Cette année

On privilégie les **énoncés, les hypothèses et les méthodes d'utilisation**. Les démonstrations techniques sont admises et les exemples restent peu nombreux.

Plan

- 1 Mesure produit et intégrales multiples
- 2 Tonelli et Fubini
- 3 Changement de variables
- 4 Coordonnées classiques en dimension 3
- 5 Bilan

L'intégrale de Lebesgue se généralise à $\mathbb{R}^n$ muni de sa mesure de Lebesgue λ_n .

Tribu produit

Pour deux espaces mesurables $(E, \mathcal{T}_E)$ et $(F, \mathcal{T}_F)$,

$$\mathcal{T}_E \otimes \mathcal{T}_F := \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{T}_E, B \in \mathcal{T}_F\}).$$

Mesure produit

Pour deux mesures μ et ν , la mesure produit $\mu \otimes \nu$ vérifie

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B).$$

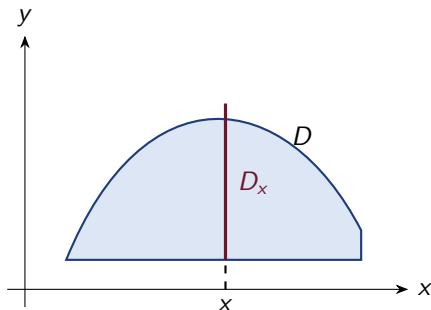
En particulier,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}), \quad \lambda_p \otimes \lambda_q = \lambda_{p+q}.$$

Coupes d'un ensemble

Soit $D \subset E \times F$. Pour $x \in E$, on définit la **coupe verticale**

$$D_x := \{y \in F : (x, y) \in D\}.$$



Pour $f = \mathbb{1}_D$, l'intégrale intérieure est simplement

$$\int_F \mathbb{1}_D(x, y) d\nu(y) = \nu(D_x).$$

Cette observation est au cœur de Tonelli–Fubini.

Mesurabilité des coupes

Le point technique qui rend Tonelli–Fubini possible est le suivant.

Résultat admis cette année

Si $D \in \mathcal{T}_E \otimes \mathcal{T}_F$, alors, pour tout $x \in E$ et tout $y \in F$,

$$D_x \in \mathcal{T}_F, \quad D^y := \{x \in E : (x, y) \in D\} \in \mathcal{T}_E.$$

De plus, les fonctions

$$x \longmapsto \nu(D_x), \quad y \longmapsto \mu(D^y)$$

sont mesurables.

Conséquence

Les expressions

$$\int_E \nu(D_x) d\mu(x), \quad \int_F \mu(D^y) d\nu(y)$$

ont donc un sens. C'est le cas indicatrice de Tonelli–Fubini.

Théorème de Tonelli : fonctions positives

Tonelli

Soient (E, μ) et (F, ν) deux espaces mesurés σ -finis. Si

$$f : E \times F \rightarrow [0, +\infty]$$

est mesurable, alors

$$\int_{E \times F} f \, d(\mu \otimes \nu) = \int_E \left(\int_F f(x, y) \, d\nu(y) \right) d\mu(x),$$

$$\boxed{\int_E \left(\int_F f \, d\nu \right) d\mu = \int_F \left(\int_E f \, d\mu \right) d\nu.}$$

Avantage majeur

Pour $f \geq 0$, aucune hypothèse d'intégrabilité préalable n'est nécessaire : les intégrales peuvent valoir $+\infty$.

Théorème de Fubini : fonctions intégrables

Fubini

Si $f : E \times F \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable et

$$\int_{E \times F} |f| d(\mu \otimes \nu) < +\infty,$$

alors f est intégrable et

$$\int_{E \times F} f = \int_E \left(\int_F f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_F \left(\int_E f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

À vérifier avant d'intervertir

Si f change de signe, on vérifie d'abord l'intégrabilité absolue :

$$\iint |f| < +\infty.$$

Tonelli ou Fubini ?

- ① $f \geq 0$: appliquer directement Tonelli.
- ② f change de signe :
 - étudier $|f|$;
 - si $\iint |f| < \infty$, appliquer Fubini ;
 - sinon, l'intervention des intégrales n'est pas garantie.

Méthode pratique

Pour montrer l'intégrabilité d'une fonction f , on applique souvent **Tonelli à $|f|$** , puis Fubini à f .

Exemple : changer l'ordre d'intégration

Soit

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y \leq 1\}.$$

Pour $f(x, y) = x + y \geq 0$, Tonelli donne

$$\iint_D (x + y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^y (x + y) \, dx \, dy.$$

En décrivant le même domaine dans l'autre ordre,

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\},$$

donc

$$\iint_D (x + y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_x^1 (x + y) \, dy \, dx = \frac{1}{2}.$$

Compétence visée

Savoir **redécrire le domaine** quand on change l'ordre d'intégration.

Pourquoi les hypothèses comptent

Sur $\mathbb{N}^2$ muni de la mesure de comptage, posons

$$f(m, n) = \mathbb{1}_{\{m=n\}} - \mathbb{1}_{\{m=n+1\}}.$$

Alors les deux sommes itérées existent, mais

$$\sum_{n \geq 0} \left(\sum_{m \geq 0} f(m, n) \right) = 0, \quad \sum_{m \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} f(m, n) \right) = 1.$$

Ce qui échoue

$$\sum_{m, n} |f(m, n)| = +\infty.$$

La fonction n'est pas intégrable : Fubini ne s'applique pas.

Rappel : C^1 -difféomorphisme

Pour se fixer les idées, soient U, Ω deux ouverts de $\mathbb{R}^2$ et

$$\Phi : U \rightarrow \Omega, \quad \Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v)).$$

Définition

Φ est un **C^1 -difféomorphisme** si :

- Φ est bijective ;
- Φ est de classe C^1 ;
- son inverse

$$\Psi := \Phi^{-1} : \Omega \rightarrow U, \quad \Psi(x, y) = (u(x, y), v(x, y)),$$

est aussi de classe C^1 .

Difféomorphisme : exemple et contre-exemple

Exemple

$$\Phi(u, v) = (x, y) = (u + v, u - v).$$

Comme

$$x = u + v, \quad y = u - v,$$

on obtient

$$u = \frac{x + y}{2}, \quad v = \frac{x - y}{2},$$

donc

$$\Psi(x, y) = \Phi^{-1}(x, y) = \left(\frac{x + y}{2}, \frac{x - y}{2} \right).$$

Ainsi Φ est un C^1 -difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$.

Contre-exemple

$$\tilde{\Phi}(u, v) = (u^2, v)$$

n'est pas injective, car $\tilde{\Phi}(u, v) = \tilde{\Phi}(-u, v)$. Elle n'est donc pas un difféomorphisme.

Formule du changement de variable

Soient U, Ω deux ouverts de $\mathbb{R}^n$ et

$$\Phi : U \rightarrow \Omega, \quad \Phi(u_1, \dots, u_n) = (x_1, \dots, x_n),$$

un C^1 -difféomorphisme. On note

$$\Psi = \Phi^{-1} : \Omega \rightarrow U.$$

Théorème

Pour $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ positive ou intégrable,

$$\int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n = \int_U f(\Phi(u_1, \dots, u_n)) \times |\det \text{Jac}(\Phi)(u_1, \dots, u_n)| du_1 \cdots du_n.$$

Rappel : matrice jacobienne

En dimension 2, si

$$\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v)),$$

alors

$$\text{Jac}(\Phi)(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

En dimension n , si

$$\Phi(u_1, \dots, u_n) = (\Phi_1(u_1, \dots, u_n), \dots, \Phi_n(u_1, \dots, u_n)),$$

alors

$$\text{Jac}(\Phi)(u_1, \dots, u_n) = \left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial u_j}(u_1, \dots, u_n) \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

Exemple : calcul du jacobien et de l'inverse

Avec

$$\Phi(u, v) = (x, y) = (u + v, u - v),$$

on obtient

$$\text{Jac}(\Phi)(u, v) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det \text{Jac}(\Phi) = -2.$$

Donc

$$\boxed{dx \, dy = 2 \, du \, dv.}$$

Pour l'inverse

$$\Psi(x, y) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \right),$$

on a

$$\text{Jac}(\Psi)(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \det \text{Jac}(\Psi) = -\frac{1}{2},$$

d'où

$$\boxed{du \, dv = \frac{1}{2} \, dx \, dy.}$$

Interprétation du jacobien

Une application C^1 est localement approchée par son application linéaire différentielle. Pour une application linéaire $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$\text{volume}(A(B)) = |\det A| \text{volume}(B).$$

Ainsi, au voisinage de u , le facteur

$$|\det \text{Jac}(\Phi)(u)|$$

mesure le rapport entre un petit volume après transformation et le petit volume correspondant avant transformation.

Cette année

La démonstration complète du théorème est admise ; on se concentre sur le calcul du jacobien et le choix du changement de variables.

Coordonnées polaires : le changement

On pose

$$\Phi(r, \theta) = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta), \quad r > 0, \quad 0 < \theta < 2\pi.$$

Alors

$$\text{Jac}(\Phi)(r, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

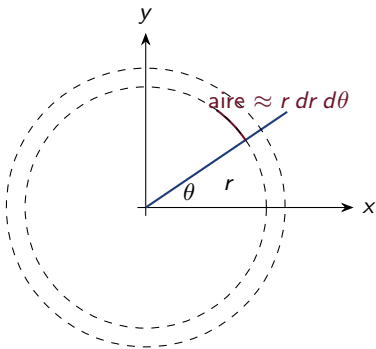
Donc

$$\det \text{Jac}(\Phi)(r, \theta) = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r.$$

Coordonnées polaires : formule complète

Comme le demi-axe positif retiré est de mesure nulle, on obtient pour f positive ou intégrable :

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$



Application : intégrale gaussienne

Posons

$$I = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx > 0.$$

Par Tonelli,

$$I^2 = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} dy \right) = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

En polaires, comme $x^2 + y^2 = r^2$ et $dx dy = r dr d\theta$,

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr d\theta.$$

Or une primitive de re^{-r^2} est $-\frac{1}{2}e^{-r^2}$, donc

$$\int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr = \left[-\frac{1}{2}e^{-r^2} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2}, \quad I^2 = \pi, \quad \boxed{I = \sqrt{\pi}}.$$

Coordonnées cylindriques

Les coordonnées cylindriques gardent la hauteur z et utilisent les polaires dans le plan (x, y) :

$$\Phi(r, \theta, z) = (x, y, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z).$$

On calcule

$$\text{Jac}(\Phi)(r, \theta, z) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

donc

$$\det \text{Jac}(\Phi) = r.$$

Ainsi

$$dx \, dy \, dz = r \, dr \, d\theta \, dz.$$

Coordonnées sphériques

On utilise la convention suivante :

$$\rho \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi,$$

avec

$$\Phi(\rho, \theta, \varphi) = (\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi).$$

Le facteur jacobien est

$$|\det \text{Jac}(\Phi)(\rho, \theta, \varphi)| = \rho^2 \sin \varphi.$$

Donc

$$dx \, dy \, dz = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi.$$

Quand utiliser quelles coordonnées ?

Polaires dans $\mathbb{R}^2$

Symétrie circulaire : disque, anneau, fonctions de $x^2 + y^2$.

$$dx dy = r dr d\theta.$$

Cylindriques dans $\mathbb{R}^3$

Symétrie autour d'un axe : cylindre, cône, fonctions de $x^2 + y^2$ et de z .

$$dx dy dz = r dr d\theta dz.$$

Sphériques dans $\mathbb{R}^3$

Symétrie autour de l'origine : boule, sphère, fonctions de $x^2 + y^2 + z^2$.

$$dx dy dz = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\theta d\varphi.$$

Application future : convolution

Pour deux fonctions positives ou intégrables $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on définit

$$(f * g)(z) = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(z - x) dx.$$

Par Tonelli–Fubini et le changement de variable $z = x + y$,

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(z)(f * g)(z) dz = \iint_{\mathbb{R}^2} \varphi(x + y)f(x)g(y) dx dy.$$

Parallèle probabiliste

Si X et Y sont indépendantes de densités f_X et f_Y , alors

$$\mathbb{E}[\varphi(X + Y)] = \iint \varphi(x + y)f_X(x)f_Y(y) dx dy.$$

Donc la densité de $X + Y$ est

$$f_{X+Y} = f_X * f_Y.$$

- ❶ **Tonelli** : fonctions positives, pas besoin de vérifier l'intégrabilité auparavant.
- ❷ **Fubini** : fonctions de signe quelconque, avec intégrabilité absolue $\iint |f| < \infty$.
- ❸ Le changement de variables nécessite un C^1 -difféomorphisme et introduit le facteur

$$|\det \text{Jac}(\Phi)|.$$

- ❹ En coordonnées polaires : $dx dy = r dr d\theta$.
- ❺ En coordonnées cylindriques : $dx dy dz = r dr d\theta dz$.
- ❻ En coordonnées sphériques : $dx dy dz = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\theta d\varphi$.

Pour le TD4

Savoir choisir entre Tonelli et Fubini, changer l'ordre d'intégration, calculer un jacobien et choisir des coordonnées adaptées.